

Résultats

Chandellier David

19 juin 2026

1 ce qui fait que l’algo marche

Dans un POMDP, almost sure safe = sure safe.

Sure safe dans un POMDP equivaut à strategie gagnante pour J1 dans le graphe à 2 joueurs ou J1 choisit l’action et J2 l’observation.

2 Taille de l’ensemble des beliefs gagnants maximaux

Il peut être de taille exponentielle en la taille du POMDP ($\frac{2^{|Q|}}{|Q|}$ avec deux actions et une observation).

Exemple :

importer une image.

3 borne supérieure de la complexité de l’algorithme

Mon algorithme calcule la safety valeur en $O(|Sig| * |Q|^3 * (|Act| * |Sig|)^{nb_tour+2} + nb_tour * (|Act| * |Sig|)^{nb_tour+3} + |Act| * |Sig| * |Q| * 2^{|Q|})$.

Une borne supérieure du nombre de tour de boucle est en $O(\log(\frac{1}{\epsilon}) * (\frac{1}{p})^{2^{|Q|}})$, où p est la plus petite probabilité apparaissant dans le POMDP.

Elle est atteinte par un POMDP que Xavier a détaillé (insérer une image et écrire la preuve).

4 optimisation et changement de l'algorithme

J'ai fait une version de l'algorithme travaillant avec des rationnel exact (pas de vrai changement dans l'algo).

J'ai fait une version où les beliefs sont projeté sur la distribution de proba la plus proche appartenant à $\{0, \mu, \dots, (k-1) * \mu, 1\}^{|Q|}$.

Avec une precision de $\mu = 1/k$ avec $k = \frac{\log(1/\epsilon) * (1/p)^{**} (2^{**} |Q|)}{\epsilon^{**} |Q|}$ on borne l'erreur de calcul de la safety value par ϵ . Donc en faisant le calcul de la safety value sur $M(P)^{\epsilon/2}$ ça marche.

Et on a une complexité double exponentielle en $|Q|$ valant $O^* \left(\frac{\log(1/\epsilon)^{|Q|} * (1/p)^{((2^{|Q|}) * (|Q|+1))}}{\epsilon} \right)$.

5 borne inférieure de complexité

On peut montrer sans trop de difficulté que c'est exptime dur en réduisant au calcul des états almost-sure (si on a une safety value $\geq 1 - 1/(|Q| * p^{(2^{|Q|})})$ sur un belief uniforme alors son support est almost-sure winning).

On voudrait montrer que c'est 2-exptime dur (complet car on est dedans).